Mâm Cơm Nhà Mình

Oct 15, 2026 · @Huy

Family Meal Planner — Trợ lý bữa ăn và dinh dưỡng gia đình có AI

Mỗi ngày người nội trợ phải trả lời ba câu: hôm nay nấu gì, nấu thế nào cho kịp giờ, và bữa ăn có hợp với người bệnh trong nhà không. Mâm Cơm Nhà Mình dùng AI để biến câu "hôm nay muốn ăn gì" thành một mâm cơm hợp sức khỏe từng người, kèm timeline nấu và nhắc việc đúng lúc. Tài liệu này trình bày các tính năng AI theo từng giai đoạn, cách phân tầng để đảm bảo hoàn thành, cùng phần Input/Output, Domains, tiêu chí đánh giá và phân chia công việc.

Quy trình: từ câu hỏi đến timeline

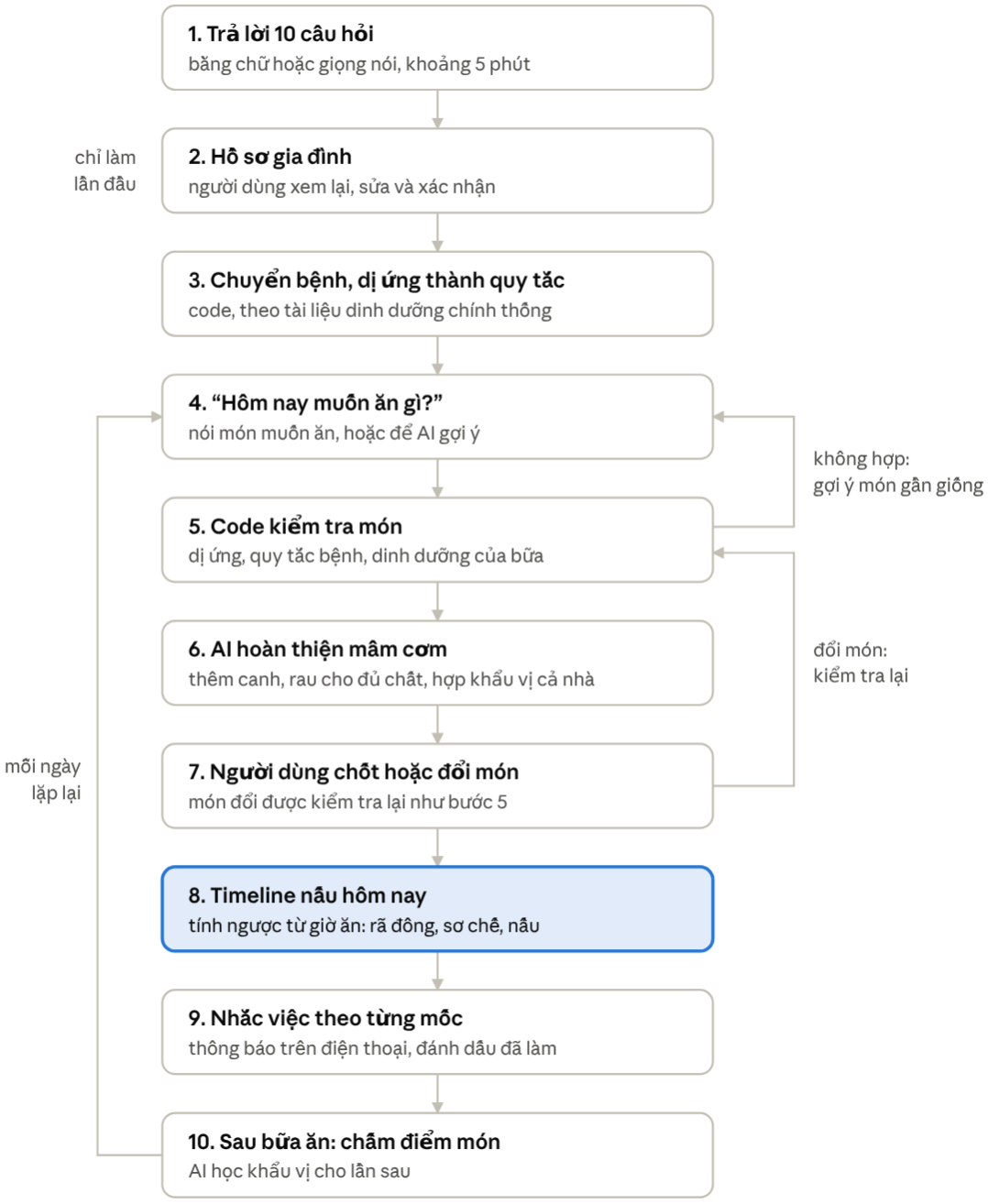
Bộ 10 câu hỏi chỉ trả lời một lần khi bắt đầu (băng chữ hoặc giọng nói, khoảng 5 phút). Sau đó mỗi ngày người dùng chỉ cần nói "hôm nay muốn ăn gì", hoặc hỏi "hôm nay ăn gì?" để AI gợi ý; hệ thống trả về mâm cơm hợp sức khỏe và timeline nấu.

Bộ câu hỏi ban đầu

1. Nhà mình có mấy người ăn cơm ở nhà? Tuổi và giới tính từng người?
2. Có ai đang có bệnh hoặc được bác sĩ dặn kiêng gì không?
3. Có ai dị ứng thực phẩm không (tôm, cua, đậu phộng…)?
4. Có món hay nguyên liệu nào cả nhà không ăn?
5. Khẩu vị Bắc, Trung hay Nam? Thích đậm hay nhạt?
6. Mỗi ngày nấu mấy bữa, ăn lúc mấy giờ?
7. Mỗi bữa có khoảng bao nhiêu phút để nấu?
8. Bếp có những dụng cụ gì (nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, lò vi sóng…)?
9. Ngân sách cho mỗi bữa khoảng bao nhiêu?
10. Cả nhà thích nhất những món nào?

Các bước mỗi ngày

Nói “hôm nay muốn ăn gì”, hệ thống trả về mâm cơm và timeline nấu



quy trình · 10 bước, 3 vòng lặp

Bước 5 là chốt an toàn: mọi món, kể cả món người dùng tự đổi, đều phải qua code kiểm tra trước khi vào timeline.

Ví dụ: "Tối nay muốn ăn cá kho"

Gia đình mẫu: 4 người (ba bị huyết áp cao, mẹ, hai con), ăn tối lúc 18:30.

Bước 1 — Mẹ nói: "Tối nay nhà muốn ăn cá kho."

Bước 2 — Hệ thống kiểm tra và hoàn thiện mâm cơm

Kiểm tra	Kết quả
Dị ứng	Không ai dị ứng cá → giữ món
Quy tắc bệnh	Ba huyết áp cao, cá kho thường mặn → giảm nước mắm, múc phần cho ba trước khi nêm thêm
Đủ chất	Bữa mới có đạm, còn thiếu rau → thêm canh bí đỏ và cải ngọt luộc

Bước 3 — Timeline tối nay

Giờ	Việc	Chi tiết
16:30	Rã đông cá	Ngâm nguyên túi cá vào chậu nước lạnh
17:15	Sơ chế	Rửa cá, ướp với ít nước mắm, đường, tiêu; gọt bí đỏ; nhặt rau
17:35	Kho cá (40 phút)	Món lâu nhất nên bắt đầu trước; để lửa nhỏ
17:45	Nấu cơm	—
18:00	Nấu canh bí đỏ (20 phút)	Múc phần cho ba trước khi nêm
18:20	Luộc cải ngọt	Pha nước chấm riêng, nhạt cho ba
18:30	Dọn mâm	Sau bữa ăn chấm điểm món để AI học khẩu vị

Mỗi dòng là một lời nhắc trên điện thoại. Không muốn tự nghĩ món thì hỏi "hôm nay ăn gì?", AI gợi ý 2–3 mâm cơm hợp sức khỏe cả nhà. Muốn lên kế hoạch cả tuần thì vẫn có chế độ thực đơn tuần.

1. Các tính năng AI theo từng giai đoạn

Giai đoạn 1: Hiểu gia đình

#	Tính năng AI	Mô tả	Công nghệ
1	Thiết lập hồ sơ bằng trò chuyện	Thay vì điền form dài, AI hỏi chuyện: "Nhà mình mấy người ạ?", "Có ai đang kiêng ăn gì không?". Câu trả lời được ghi thành hồ sơ: tuổi, bệnh, dị ứng, khẩu vị, ngân sách. Người dùng xem lại và sửa trước khi lưu.	Mô hình ngôn ngữ + nhận dạng giọng nói (tùy chọn)
2	Đọc lời dặn ăn uống của bác sĩ	Chụp phiếu khám hoặc tờ dặn dò "ăn nhạt, hạn chế đồ ngọt", AI trích ra các lời dặn để người dùng xác nhận rồi đưa vào hồ sơ.	AI đọc hình ảnh
3	Chuyển bệnh lý thành quy tắc ăn uống	Từ "ba bị gout, mẹ bị tiểu đường", hệ thống chọn quy tắc tương ứng như hạn chế nội tạng, giảm tinh bột nhanh, giảm muối. Quy tắc lấy từ tài liệu dinh dưỡng chính thống, không để AI tự nghĩ ra.	Bộ luật + truy xuất tài liệu (RAG)
4	Học khẩu vị gia đình	Theo dõi món nào hay bị đổi, món nào được chấm điểm cao, để lần sau đề xuất hợp khẩu vị hơn.	Hệ khuyến nghị

Giai đoạn 2: Đề xuất món ăn

#	Tính năng AI	Mô tả	Công nghệ
5	Hôm nay muốn ăn gì	Người dùng nói "tối nay muốn ăn cá kho". AI kiểm tra món và dựng mâm cơm quanh món đó (thêm canh, rau cho đủ chất), hợp quy tắc bệnh của từng người.	Mô hình ngôn ngữ

#	Tính năng AI	Mô tả	Công nghệ
6	Gợi ý khi chưa biết ăn gì	Hỏi "hôm nay ăn gì?", AI đề xuất 2–3 mâm cơm khác nhau, hợp khẩu vị, theo mùa, không trùng các bữa gần đây.	Mô hình ngôn ngữ + hệ khuyến nghị
7	Tính và cân đối dinh dưỡng	Code tra bảng thành phần thực phẩm để tính năng lượng, đạm, béo, bột đường, muối của bữa. Thiếu chất hoặc vi phạm quy tắc thì gửi lại AI để chọn món khác.	Thuật toán + cơ sở dữ liệu dinh dưỡng
8	Đổi món thông minh	Không thích món nào, bấm "Đổi": AI đưa món thay thế có dinh dưỡng tương đương, vẫn đúng quy tắc bệnh.	Mô hình ngôn ngữ + thuật toán
9	Theo mùa và ngân sách	Ưu tiên rau củ, cá đang vào mùa, giữ chi phí món ăn trong ngân sách mỗi bữa.	Thuật toán + bảng giá tham khảo
10	Thực đơn cả tuần	Muốn lên kế hoạch trước thì AI xếp mâm cơm cho 7 ngày, không lặp món, vẫn qua bước kiểm tra như từng bữa.	Mô hình ngôn ngữ + thuật toán

Giai đoạn 3: Nấu và nhắc việc

#	Tính năng AI	Mô tả	Công nghệ
11	Timeline nấu trong ngày	Ngay khi chốt món, hệ thống xếp mọi việc thành một lịch có giờ cụ thể: rã đông và sơ chế lúc nào, nấu món nào trước để kịp giờ ăn. Mỗi mốc có danh sách việc để đánh dấu đã làm; đổi món hay đổi giờ ăn thì timeline tự xếp lại.	Thuật toán lập lịch + mô hình ngôn ngữ
12	Nhắc việc đúng lúc	Nhắc rã đông, ngâm, sơ chế và bắt đầu nấu từng món đúng giờ. Mỗi mốc trong timeline (tính năng 11) có một lời nhắc.	Lập lịch + thông báo đẩy

#	Tính năng AI	Mô tả	Công nghệ
13	Hướng dẫn nấu theo chế độ bệnh	Cách nấu từng món đã điều chỉnh theo người ăn, ví dụ nêm nhạt hơn cho người huyết áp cao, tách phần trước khi nêm.	Mô hình ngôn ngữ
14	Hỏi đáp dinh dưỡng có nguồn	"Ba bị gout ăn cá được không?", "Tiểu đường nên ăn loại gạo nào?". AI trả lời dựa trên tài liệu dinh dưỡng đã nạp sẵn, ghi nguồn, và khuyên hỏi bác sĩ khi cần.	Truy xuất tài liệu (RAG)
15	Báo cáo dinh dưỡng tuần	Biểu đồ năng lượng và các chất của từng người trong tuần, kèm vài câu nhận xét dễ hiểu như "tuần này hơi thiếu rau xanh".	Thuật toán + mô hình ngôn ngữ

2. Phân tầng để đảm bảo hoàn thành

15 tính năng là quá nhiều cho 7 tuần, nên nhóm cần chia tầng:

Tầng	Tính năng	Ghi chú
MVP (bắt buộc)	1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14	Chín tính năng tạo thành mạch hoàn chỉnh: câu hỏi → "hôm nay muốn ăn gì" hoặc AI gợi ý → mâm cơm an toàn → timeline → nhắc việc → hỏi đáp. Tính năng 1 có thể bắt đầu bằng form, phần trò chuyện làm sau
Nên có	9, 10, 13, 15	Tăng độ ấn tượng khi demo, độ khó vừa phải
Mở rộng	2, 4	Làm nếu còn thời gian

Mạch tính năng 5 hoặc 6 → 7 → 11 → 12 (nói "hôm nay muốn ăn gì" là có mâm cơm hợp sức khỏe, timeline nấu và lời nhắc trên điện thoại) và tính năng 14 là điểm nhấn nên đưa vào phần demo chính.

3. Input / Output

Input: hồ sơ gia đình (số người, tuổi, giới tính, bệnh và lời dặn ăn uống, dị ứng, món không ăn, khẩu vị vùng miền, ngân sách tuần, số bữa ăn ở nhà); giờ ăn của gia đình; món muốn ăn hôm nay; phản hồi về món (đổi món, chấm điểm); câu hỏi dinh dưỡng bằng chữ hoặc giọng

nói; ảnh phiếu dặn dò của bác sĩ.

Output: mâm cơm cho bữa hôm nay, hoặc 2–3 gợi ý khi chưa biết ăn gì (thực đơn cả tuần nếu muốn); bảng dinh dưỡng theo ngày và theo người; cảnh báo món không hợp với người bệnh; timeline nấu trong ngày (rã đông, sơ chế, nấu); lời nhắc theo từng mốc của timeline; cách nấu đã điều chỉnh theo chế độ bệnh; câu trả lời dinh dưỡng có ghi nguồn; báo cáo dinh dưỡng cuối tuần.

4. Domains

Dinh dưỡng và sức khỏe gia đình · Ẩm thực Việt · Hệ khuyến nghị · Tối ưu có ràng buộc (dinh dưỡng, bệnh lý, ngân sách) · AI tạo sinh · Truy xuất thông tin (RAG) · AI thị giác · Lập lịch và thông báo.

5. Evaluation factors

Số liệu dinh dưỡng được đối chiếu với Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam (ban hành kèm Thông tư 43/2014/TT-BYT) và Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng. Mục tiêu trong bảng là mức nhóm tự đặt.

Tiêu chí	Cách đo	Mục tiêu
Thực đơn an toàn	20 hồ sơ gia đình mẫu (có bệnh, dị ứng) × 10 yêu cầu "hôm nay muốn ăn…" (có cả món kỵ bệnh); đếm món vi phạm dị ứng hoặc quy tắc bệnh	Không có món nào vi phạm
Cân đối dinh dưỡng	So năng lượng và đạm mỗi ngày với nhu cầu khuyến nghị theo tuổi, giới	Trong khoảng ±15% ở ít nhất 90% số ngày
Đa dạng món	Số lần một món chính lặp lại trong tuần	Không quá 2 lần
Đúng ngân sách	Chi phí ước tính so với ngân sách mỗi bữa người dùng nhập	Trong khoảng ±10%
Thực đơn nấu được thật	Người nội trợ chấm "hợp khẩu vị, nấu được trong giờ bình thường" thang 1–5	Từ 4 trở lên
Hỏi đáp dinh dưỡng đúng nguồn	Bộ 30 câu hỏi có đáp án sẵn, gồm câu ngoài phạm vi	Đúng ít nhất 85%; câu ngoài phạm vi phải khuyên hỏi bác sĩ

Tiêu chí	Cách đo	Mục tiêu
Nhắc việc đúng giờ	Đặt 50 lời nhắc trên điện thoại Android và iPhone	Ít nhất 95% đến đúng giờ
Timeline đủ bước	Script kiểm tra trên 20 hồ sơ mẫu: món cần rã đông, ngâm, ướp đều có bước đó xếp trước giờ nấu; mọi món xong trước giờ ăn	Không thiếu bước nào
Timeline làm theo được	3–5 người nội trợ làm theo timeline 3 ngày, đếm số mốc làm kịp giờ	Ít nhất 80% số mốc

6. Lưu ý về cân bằng công việc

Đề tài này nặng về dữ liệu và luật, không chỉ prompt, nên khối việc chia đều hơn đề tài cũ. Mỗi vai đều có phần code:

Developer đảm nhận phần nền: database, nhập bảng thành phần thực phẩm vào hệ thống, thuật toán tính dinh dưỡng và chi phí, lập lịch và gửi thông báo nhắc việc.

AI-integration tập trung vào prompt chọn món, vòng lặp "AI chọn → code kiểm tra → AI chọn lại", chuyển bệnh lý thành quy tắc và xây dựng phần RAG cho hỏi đáp dinh dưỡng.

QA/QC xây 20 hồ sơ gia đình mẫu (nhiều tổ hợp bệnh và dị ứng), bộ 30 câu hỏi, và viết script tự động kiểm tra thực đơn có vi phạm quy tắc hay không. Đây là phần quyết định ứng dụng có an toàn hay không.

Presenter phỏng vấn các bà mẹ, người nội trợ để hiểu nhu cầu thật, khảo sát các món hay nấu, quay video demo nấu một bữa thật theo timeline; đồng thời code trang gợi ý món (2–3 mâm cơm để chọn) và trang báo cáo tuần.

UI/UX thiết kế cho người nội trợ bận rộn: hỏi "hôm nay ăn gì" và xem timeline trong một màn hình, dùng một tay khi đang nấu, bấm đánh dấu việc đã xong, chữ to và rõ.

7. Lưu ý an toàn sức khỏe

Ứng dụng gợi ý bữa ăn cho người có bệnh nên phải có ba lớp an toàn:

- **Dị ứng là bộ lọc tuyệt đối.** Code loại món có nguyên liệu gây dị ứng trước khi AI chọn và kiểm tra lại sau khi AI chọn.
- **Quy tắc bệnh lấy từ tài liệu chính thống**, viết thành luật trong code, có ghi nguồn; AI không được tự đặt ra quy tắc.

- **Luôn ghi rõ đây là gợi ý tham khảo.** Người có bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng; câu hỏi về thuốc và liều dùng thì từ chối trả lời.

Nguồn tham khảo

- Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, kèm Thông tư 43/2014/TT-BYT
- Food-based dietary guidelines – Viet Nam (FAO): 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý, do Viện Dinh dưỡng Quốc gia xây dựng
- Cổng thông tin Dinh dưỡng Quốc gia – Viện Dinh dưỡng